



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: Tavera Castillo David Emmanuel

N° de Cuenta: 320054831

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 28/08/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

En el primer ejercicio se pide que la ventana cambia de color de forma aleatoria entre los colores RGB, además de agregar una periodicidad de 2 segundos.

Abordemos el problema dividiéndolo en dos, primero nos enfocaremos en hacer que la ventana cambie de color de manera aleatoria por lo que necesitamos asegurarnos de que en verdad sea aleatorio. Usaremos como semilla de la función `srand()` el tiempo actual garantizando que sea al azar.

```
srand((unsigned int)time(NULL));
```

Para que el primer color también sea al azar ya no usaremos valores definidos para el primer ciclo.

```
int randomIndex = rand() % 3;

rojo = (float)rand() / RAND_MAX;
verde = (float)rand() / RAND_MAX;
azul = (float)rand() / RAND_MAX;
```

Como se puede observar nos devuelve valores dentro del espectro RGB.

Ahora necesitamos que el color cambie cada dos segundos para esto hacemos que el programa mida el tiempo transcurrido con `clock()`. Cada iteración calcula `elapsed = (currentTime - lastTime)/CLOCKS_PER_SEC`. Cuando `elapsed >= 2`, cambia el color y actualiza `lastTime`, reiniciando la cuenta. Así, el cambio ocurre cada 2 segundos.

```
while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow))
{
    clock_t currentTime = clock();
    double elapsed = (double)(currentTime - lastTime) / CLOCKS_PER_SEC;

    if (elapsed >= timerReset)
    {
```

Para asegurar que en verdad cambie cada dos segundos añadimos unas líneas de código que nos indican cada cuanto cambia de color y a que color cambia.

```
printf("Cambio de color en %.2f segundos -> ", elapsed);
if (rojo == 1.0f) printf("ROJO\n");
if (verde == 1.0f) printf("VERDE\n");
if (azul == 1.0f) printf("AZUL\n");
lastTime = currentTime;
```

Dándonos como resultado lo siguiente:

Para fines de ejemplo vamos a definir de manera temporal que solo pueda generar los colores primarios RGB.



Cada vez que ejecutemos el código nos saldrá un distinto patrón de cambio de colores pero manteniendo una periodicidad de 2 segundos entre cambio.



Para el segundo ejercicio necesitamos escribir 3 iniciales de nuestro nombre (Siendo en mi caso TCD) a partir de triángulos manteniendo todas las letras del mismo color.

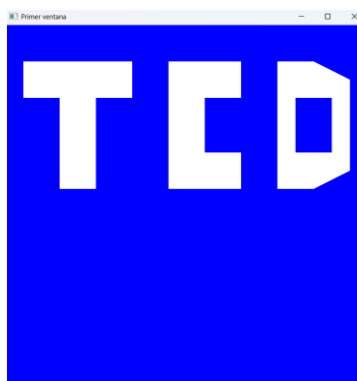
Este ejercicio es más sencillo pues primero definimos que los triángulos sean de color blanco

```
static const char* fShader = " \n\  
#version 330 \n\  
out vec4 color; \n\  
void main() \n\  
{ \n\  
    color = vec4(1.0f,1.0f,1.0f,1.0f); \n\  
}";
```

3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, todas las letras son del mismo color.

Y por último asignamos la cantidad de vértices que leemos para que todos los triángulos sean dibujados de manera correcta.

Ejecución del programa:



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No hubo complicaciones al momento de realizar los ejercicios, lo desafiante de estos ejercicios fue definir la manera de que el cambio de color realmente fuera aleatorio, lo demás gracias a conocimiento de materias anteriores se realizó de manera sencilla.

3.- Conclusión:

Después de analizar los ejercicios de llego a una mejor comprensión del uso de OpenGL, aunque por la complejidad que tiene durante clase no se abordaron de manera profundo algunos temas de interés. Aun así, la realización de la práctica fue satisfactoria.

4.- Bibliografía en formato APA

Rancel, M. R. (s. f.). *Generar números o secuencias aleatorios en C. Intervalos. srand y rand. Time null. RAND_MAX. (CU00525F).* aprenderaprogramar.com. https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917:generar-numeros-o-secuencias-aleatorios-en-c-intervalos-srand-y-rand-time-null-randmax-cu00525f&catid=82&Itemid=210